作业（8）

习题 1. 证明曲面 $\Sigma_1 = \{x_3 = x_1x_2 - x_1^2 + 8x_1 - 5\}$ 与 $\Sigma_2 = \{x_3 = e^{x_1+2x_2+4}\}$ 在点 $(2, -3, 1)$ 相切, 并求公共切平面.

习题 2. 证明: 曲面 $\Sigma = \{\sum_{i=1}^3 \sqrt{x_i} = \sqrt{a}\}$, $a > 0$ 在任一点的切平面在三个坐标轴上的截距之和是个定值.

习题 3. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$. 证明: 曲面 $\Sigma = \{x_3 = x_1 f(\frac{x_2}{x_1})\}$ 的所有切平面通过一个定点.

习题 4. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面系

$$\Sigma_\lambda = \left\{ \sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{\lambda^2 - a_i^2} = 1 \right\},\ a_1 > a_2 > a_3 > 0,\ \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{a_1, a_2, a_3\}.$$

证明: 对于 $\mathbb{R}^3$ 中不在坐标平面上的每一点 P, 曲面系 Σ_λ 中且有三张通过 P, 并且这三张曲面在 P 点两两正交.

习题 5. 给定 $a_1, a_2, a_3 > 0$ 和 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3) \in]mathbbR^3$ 满足 $|\theta| = 1$. 求函数 $u(x) = \sum_{i=1}^3 \frac{2}{\frac{i}{a_i^2}}$ 在集 $\Pi = \{\sum_{i=1}^3 x_i^2 = 1,\ \langle \theta, x \rangle = 0\}$ 上的最值.

习题 6. 给定 $\alpha_1, ..., \alpha_n; \beta_1, ..., \beta_n > 0$. 求函数 $u(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{x_i}$ 在集 $\Pi = \{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i = 1,\ x_1, ..., x_n > 0\}$ 上的最值.